Huellitas: aplicación para organizar el cuidado de las mascotas

Michelle Fernández
Universidad Fidélitas
Paradigmas de Programación
Costa Rica

***Resumen*—** Este primer avance presenta una propuesta de aplicación llamada Huellitas, pensada para ayudar a las personas a llevar un registro sencillo de sus mascotas y de las fechas importantes de sus cuidados. Se explica el problema que se desea atender, la importancia de la propuesta, sus objetivos y los conceptos básicos que servirán para desarrollarla. También se incluye un diseño preliminar de la pantalla principal.

Palabras clave— mascotas, aplicación, registro, estructuras de datos, programación.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, muchas familias tienen mascotas que necesitan cuidados constantes, como vacunas, desparasitación, baños y visitas al veterinario. Cuando estas fechas se anotan en distintos lugares o solo se intentan recordar, puede ser difícil mantener toda la información organizada.

Por esta razón, se propone Huellitas, una aplicación sencilla para registrar perros y gatos y consultar los cuidados pendientes. El proyecto se plantea como una utilidad de uso personal, dirigida a las personas que desean tener los datos básicos de sus mascotas en un solo lugar.

A. Problema de investigación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que, en 2024, el 62,2 % de los hogares de Costa Rica tenía al menos un perro o gato como mascota [1]. Esto demuestra que el cuidado de estos animales es parte de la vida cotidiana de muchas familias.

En el caso que se propone estudiar, una persona puede tener más de una mascota y necesitar recordar fechas diferentes para cada una. Si lleva la información en papeles, conversaciones o notas separadas, consultar lo que corresponde a cada animal puede resultar poco práctico. Se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿cómo ayudar a organizar, mediante una aplicación sencilla, los datos y las fechas de cuidado de las mascotas?

B. Justificación del problema

La propuesta es importante porque facilita el orden de la información relacionada con las mascotas. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2024, en Costa Rica se estimaron 1 133 257 hogares con al menos un perro o gato [1]. Además, el INEC reportó que el 76,5 % de los perros de los hogares estaba vacunado, dato que muestra la importancia de prestar atención a este tipo de cuidado [2]. Estas cifras describen la situación nacional; no significan que se haya medido cuántas personas olvidan sus citas.

Huellitas beneficiaría principalmente a quienes cuidan una o varias mascotas. Su utilidad consistiría en reunir nombres, especies y fechas de atención en una misma pantalla, para consultar los pendientes con más facilidad. Se espera que el registro ordenado ayude a la organización familiar, aunque la aplicación no reemplaza la atención ni las recomendaciones de un veterinario.

C. Objetivo general

Diseñar una aplicación sencilla que permita registrar mascotas y organizar sus fechas de cuidado mediante el uso de estructuras de datos dinámicas.

D. Objetivos específicos

- Identificar la información básica que se necesita guardar de cada mascota, como nombre, especie y cuidados.
- Proponer una interfaz clara para agregar, consultar, modificar y eliminar los registros de las mascotas.
- Organizar una lista dinámica de mascotas y sus próximas actividades para facilitar la consulta de fechas.

E. Elementos visuales preliminares de la interfaz

La Fig. 1 muestra una idea inicial de la pantalla principal. Se presentan dos mascotas de ejemplo, sus próximos cuidados y un botón para agregar otro registro. Las fechas y nombres son ilustrativos. Es un boceto, no una aplicación terminada.



Fig. 1. Boceto propio de la pantalla principal de Huellitas.

II. MARCO TEÓRICO

A. Aplicación informática

Una aplicación es un programa que permite realizar una tarea específica. En este proyecto, su función sería guardar información de mascotas y mostrar las fechas de sus cuidados. Se eligió una utilidad pequeña para que sus funciones sean fáciles de comprender y desarrollar.

B. Lenguajes y paradigmas de programación

Un lenguaje de programación utiliza instrucciones, reglas y símbolos para indicarle a una computadora qué debe hacer [3]. Por su parte, un paradigma de programación es una manera de organizar el código y resolver problemas [4]. Para Huellitas se propone trabajar con instrucciones sencillas y funciones separadas para registrar, buscar o actualizar información.

C. Variables y tipos de datos

Las variables permiten guardar valores que el programa utiliza. Algunos tipos de datos son las cadenas de texto, los números y los valores verdaderos o falsos [3]. Por ejemplo, el nombre de una mascota puede guardarse como texto y la indicación de que un cuidado está realizado puede representarse con un valor verdadero o falso.

D. Estructuras de datos dinámicas

Una estructura de datos sirve para organizar varios elementos de información. En Huellitas se propone utilizar una lista dinámica: cada vez que se registre una mascota se agrega un elemento y, si se elimina un registro, la lista se actualiza. Esto permitiría manejar una cantidad variable de mascotas sin crear una pantalla diferente para cada una. En una etapa posterior será necesario elegir y justificar la estructura específica que utilizará el programa.

E. Operaciones sobre los registros

El sistema tendría cuatro acciones básicas: agregar una mascota, consultar la lista, modificar sus datos y eliminar un registro. Cada mascota podría tener asociados distintos cuidados y fechas. Estas operaciones ayudarían a mantener la información actualizada sin complicar la aplicación.

Tabla I. Ejemplo de estructura de datos de Huellitas

Nombre	Especie	Próximo cuidado	Fecha
Luna	Perro	Vacuna	15/11/2026
Milo	Gato	Cita veterinaria	20/11/2026
Max	Perro	Baño	25/11/2026

La Tabla I muestra un ejemplo de cómo se organizaría la información de las mascotas dentro de la aplicación Huellitas. Esta estructura permitiría agregar, modificar o eliminar registros según las necesidades del usuario, manteniendo los datos organizados y facilitando su consulta.

F. Organización y uso de recursos

El curso explica que el diseño de un lenguaje y de un programa debe considerar aspectos como claridad, simplicidad y eficiencia [5]. Para esta propuesta, eso significa mantener pocos campos necesarios, evitar guardar información repetida y facilitar la búsqueda de un registro. También se buscaría proteger los datos evitando que se modifiquen accidentalmente. En este avance solo se plantea el diseño; todavía no se han realizado pruebas de velocidad, consumo de memoria o seguridad.

G. Relación entre los datos y la interfaz

La interfaz es la parte de la aplicación con la que interactúa la persona. En el boceto de Huellitas se propone mostrar una tarjeta por mascota, con su nombre y la próxima actividad. El botón «Agregar mascota» permitiría incorporar nuevos registros a la lista. Así, la pantalla y la información almacenada estarían relacionadas de una forma sencilla de entender.

REFERENCIAS

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “El 62,2 % de los hogares de Costa Rica tienen al menos un perro o un gato como mascota,” 24 oct. 2024. [En línea]. Disponible: https://new.sen.inec.cr/noticias/el-622-los-hogares-costa-rica-tienen-al-menos-un-perro-o-un-gato-como-mascota

[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “Infografía Día del Perro 2025,” datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2024. [En línea]. Disponible: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2025-07/INFOGRAFIA_DIA_DEL_PERRO_2025.pdf

[3] Universidad Fidélitas, “Elementos fundamentales de un lenguaje de programación,” Paradigmas de Programación, semana 2, material del curso, 2026.

[4] Universidad Fidélitas, “Introducción a los paradigmas de programación,” Paradigmas de Programación, semana 1, material del curso, 2026.

[5] Universidad Fidélitas, “Criterios de diseño y eficiencia de un lenguaje de programación,” Paradigmas de Programación, semana 2, material del curso, 2026.